

0908 | 应用会话：DNS、Web、邮件与文件传输

能力线 40-application · 第 40/40 个节点 · 17 道真题引用

故事梗概

应用层协议围绕一次真实会话组织：名称怎样解析、连接怎样建立、请求与响应怎样往返、控制连接和数据连接怎样分工。记端口只是结果，恢复完整交互才是主线。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

40. FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时, 使用的连接是_____。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接

二、综合应用题（第 41~47 题，共 70 分）

41. (10 分) 带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

2009年计算机408统考真题 第 4 页，共 7 页

40. 如果本地域名服务器无缓存, 当采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为_____。

- A. 一条、一条 B. 一条、多条 C. 多条、一条 D. 多条、多条

二、综合应用题 (第 41~47 题, 共 70 分)

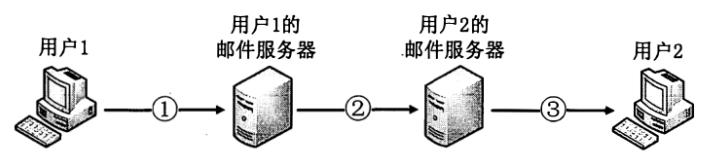
41. (10 分) 将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$, 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。

1) 请画出所构造的散列表。

2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42. (13 分) 设将 n ($n > 1$) 个整数存放于一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p ($0 < p < n$) 个位置, 即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \dots, X_{n-1}, X_0, X_1, \dots, X_{p-1})$ 。要求:

40. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



- A. SMTP、SMTP、SMTP

B. POP3、SMTP、POP3
- C. POP3、SMTP、SMTP

D. SMTP、SMTP、POP3

二、综合应用题（第 41~47 题，共 70 分）

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

2) 根据你的合并过程，描述 $N(N \geq 2)$ 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。
42. 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中, 正确的是_____。

- I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容
- II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
- III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
- IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

- A. 仅 I、II 和 III
- B. 仅 I、II 和 IV
- C. 仅 I、III 和 IV
- D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i < n$ ($0 \leq i < n$)。若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2$ ($0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m$), 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A = (0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

40. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，不可能使用到的协议是_____。

- A. PPP
- B. ARP
- C. UDP
- D. SMTP

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. （13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

left	weight	right
------	--------	-------

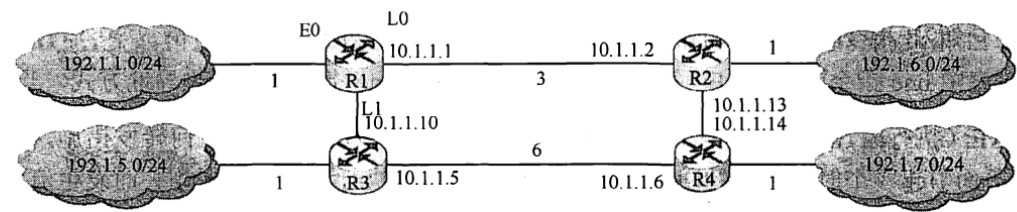
其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言，给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. （10 分）某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备 注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息

33. 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是_____。
- A. 无连接不可靠的数据传输服务
 - B. 无连接可靠的数据传输服务
 - C. 有连接不可靠的数据传输服务
 - D. 有连接可靠的数据传输服务

40. 某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

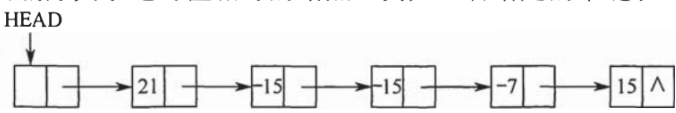
```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是_____。

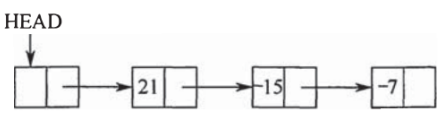
- A. 该浏览器请求浏览 index.html
- B. Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
- C. 该浏览器请求使用持续连接
- D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. (15 分) 用单链表保存 m 个整数，结点的结构为 [data][link]，且 $|data| \leq n$ (n 为正整数)。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为



要求：

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- 4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1

B. 192.168.3.251, 201.1.3.9

C. 201.1.3.8, 130.18.10.1

D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A. 0, 3

B. 1, 3

C. 0, 4

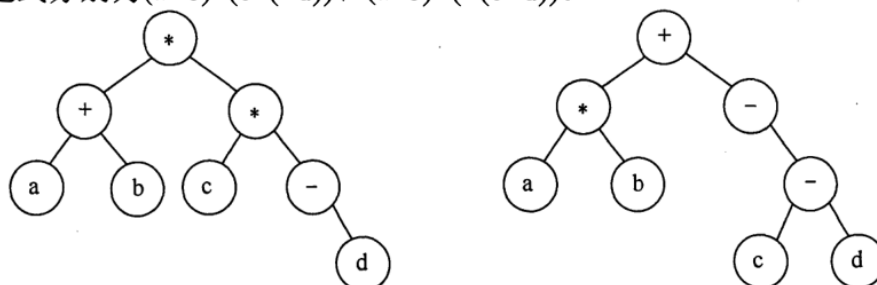
D. 1, 4

40. 下列关于 FTP 协议的叙述中, 错误的是_____。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
- C. 服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (15 分) 请设计一个算法, 将给定的表达式树 (二叉树) 转换为等价的中缀表达式 (通过括号反映操作符的计算次序) 并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时, 输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。



二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{
    char data[10];           //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
```

33. 下列 TCP/ P 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是_____。

2018年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

A. FTP

B. DNS

C. SMTP

D. HTTP

40. 无须转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是_____。

- A. JPEG 图像 B. MPEG 视频 C. EXE 文件 D. ASCII 文本

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. （13 分）给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 $\{-5, 3, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 1；数组 $\{1, 2, 3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. （12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

40. 下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是_____。

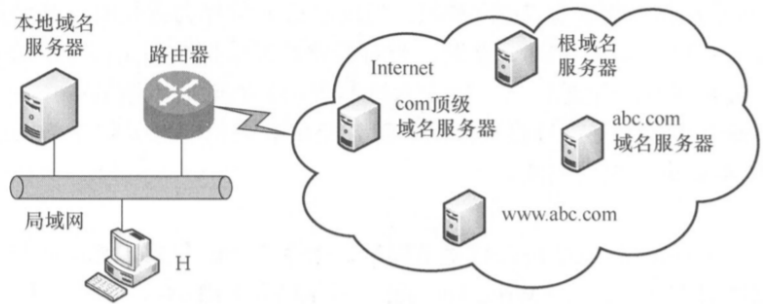
- A. 在 P2P 模型中, 结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器 (C/S) 模型中, 客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

二、综合应用题 (第 41~47 小题, 共 70 分)

41. (13 分) 设线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中的结点定义如下:

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node*next;
} NODE;
```

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务, 其他域名服务器均只提供迭代查询服务; 局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms, 忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 `http://www.abc.com/index.html` 请求浏览纯文本 Web 页 `index.html`, 则从点击超链接开始到浏览器接收到 `index.html` 页面为止, 所需的最短时间与最长时间分别是 ()。



- A. 10ms, 40ms B. 10ms, 50ms C. 20ms, 40ms D. 20ms, 50ms

二、综合应用题

第 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 定义三元组 (a, b, c) (其中 a, b, c 均为正数) 的距离 $D = |a - b| + |b - c| + |c - a|$ 。给定 3 个非空整数集合 S_1 、 S_2 和 S_3 , 按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法, 计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$) 中的最小距离。例如 $S_1 = \{-1, 0, 9\}$, $S_2 = \{-25, -10, 10, 11\}$, $S_3 = \{2, 9, 17, 30, 41\}$, 则最小距离为 2, 相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求:
- 1) 给出算法的基本设计思想。
 - 2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
 - 3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。
42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:
- 1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
 - 2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
 - 3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。
43. (13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下:
- ```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) {return x * y; }
```
- 假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html, news408.html

第 5 页 (共 8 页)

40. 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该页中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是（ ）。

A. 4

B. 9

C. 14

D. 16

40. 下列关于 POP3 协议的叙述，正确的是

- I. 支持用户代理从邮件服务读取邮件
- II. 支持用户代理从邮件服务发送邮件
- III. 支持邮件服务器之间发送和接收邮件
- IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. I、II、III